

원은 예술 작품에서, 우리가 만든 물건이나 건축물 등에서 자주 볼 수 있어요.
우리 주변 사물에서 발견할 수 있는 원에는 어떤 성질이 있을까요?
이 단원을 공부하면 원과 직선, 원주각의 성질을 알 수 있어요.



V

원

1 원과 직선
2 원주각

이 단원을 학습하면서 나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

포트폴리오 질문 공책 오답 공책 수학 일기 기타 _____

1 원과 직선



예술 수학

예술 속의 원

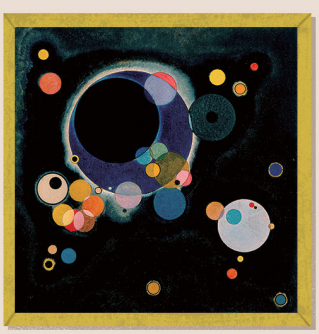


칸딘스키, 〈구성 8〉

러시아의 화가 칸딘스키*는 원을 소재로 많은 그림을 그렸다. 그는 작품 〈여러 개의 원〉을 그릴 때 원을 서로 겹쳐 그리거나 그 크기를 다르게 하였다. 또, 색채와 명도에 변화를 주어 통일성과 생동감, 원근감을 나타내었다. 단순한 도형만으로 아름다운 작품을 만든 칸딘스키는 선과 형태, 색채만으로 화가의 감정을 표현할 수 있다고 생각하였고, 마침내 단순한 원을 이용하여 추상 미술의 장을 열었다.

* 칸딘스키(Kandinsky, W., 1866 ~ 1944): 러시아의 화가

● 출처: 이명옥 · 김흥규, 《명화 속 신기한 수학 이야기》

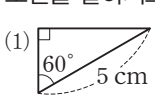


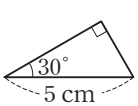
〈여러 개의 원〉

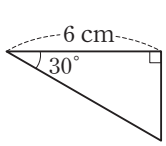


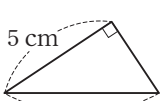
준비 학습

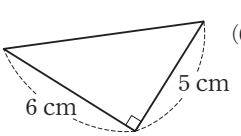
1 다음 중 서로 합동인 직각삼각형을 모두 찾고, 이때 사용한 직각삼각형의 합동 조건을 말하시오.

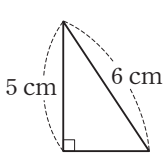
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

스스로 점검하기

1 중2 직각삼각형의 합동 조건

자신 있어요. ☐

복습이 필요해요. ☐

01 원의 현





성취기준 ● 원의 현에 관한 성질을 이해한다.

태도와 실천 ● 원의 현에 관한 성질을 탐구하면서 흥미와 호기심을 갖는다.

✱ 원의 중심과 현 사이에는 어떤 관계가 있을까?

활동해 봅시다 활동지 4 관찰·실험

다음 활동을 해 보고, 물음에 답해 보자.

❶ 원 모양의 종이에 현 AB를 그린다.

❷ 점 A와 점 B가 겹쳐지도록 접었다가 펼친다.

❸ 위의 ❷에서 접은 선을 l이라 하고, l과 현 AB가 만나는 점을 M이라고 한다.



1 선분 AM과 선분 BM의 길이를 비교해 보자.

2 접은 선 l과 현 AB가 이루는 각의 크기를 구해 보자.

3 접은 선 l이 원의 중심을 지나는지 확인해 보자.



원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하는지 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 하면 △OAM과 △OBM에서

$\overline{OA}=\overline{OB}$ (반지름)

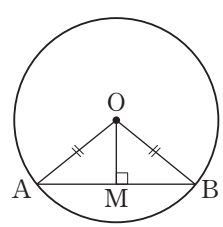
$\angle OMA=\angle OMB=90^\circ$

$\overline{OM}$은 공통

이므로 직각삼각형의 합동 조건에 의하여

$\triangle OAM\equiv\triangle OBM$

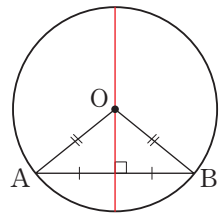
이다. 따라서 $\overline{AM}=\overline{BM}$이다.



즉, 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.

이제 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지나는지 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O에서 현 AB의 수직이등분선을 그려 보자. 현 AB의 양 끝 점 A, B로부터 서로 같은 거리에 있는 점들은 모두 현 AB의 수직이등분선 위에 있다. 그런데 원 O에서 $\overline{OA}$와 $\overline{OB}$는 반지름으로 그 길이가 서로 같으므로 원의 중심 O도 현 AB의 수직이등분선 위에 있다.



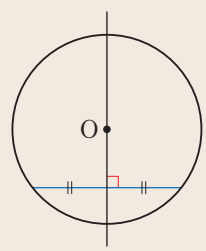
따라서 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

원의 중심과 현의 수직이등분선

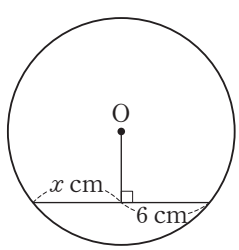
1 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.

2 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

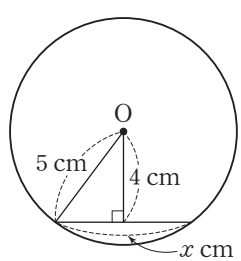


1 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

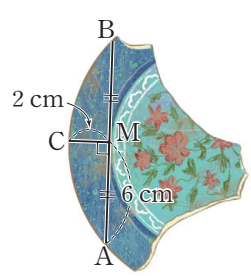
(1)



(2)



실생활 수학 **2** 어느 고고학자가 유물 발굴 과정에서 찾아낸 원 모양의 깨진 접시를 복원하려고 한다. 오른쪽 그림과 같이 현 AB의 중점을 M이라 하고, 현의 수직이등분선이 접시의 둘레와 만나는 점을 C라고 할 때, $\overline{AM}=6$ cm, $\overline{CM}=2$ cm이다. 이 접시의 반지름의 길이를 구하시오.



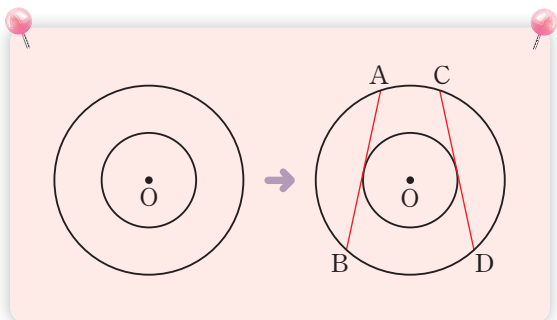
✱ 원의 중심에서 서로 같은 거리에 있는 두 현 사이에는 어떤 관계가 있을까?

활동해 봅시다 — 관찰·실험

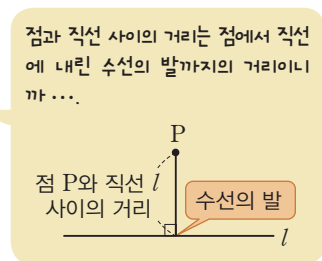
다음 활동을 해 보고, 물음에 답해 보자.

❶ 원 O를 그리고, 이 원과 중심이 같으면서 크기가 작은 원을 그린다.

❷ 작은 원에 접하는 원 O의 두 현 AB와 CD를 그린다.



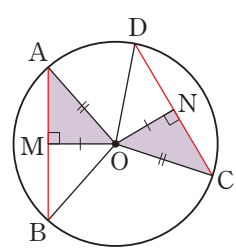




1 원 O의 중심으로부터 두 현 AB와 CD에 이르는 거리를 비교해 보자.

2 컴퍼스를 사용하여 두 현 AB와 CD의 길이를 비교해 보자.

한 원에서 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있는 두 현의 길이가 서로 같은지 알아보자.



오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하고, $\overline{OM}=\overline{ON}$이라고 하면

△OAM과 △OCN에서

$\overline{OM}=\overline{ON}$

$\overline{OA}=\overline{OC}$ (반지름)

$\angle OMA=\angle ONC=90^\circ$

이므로 직각삼각형의 합동 조건에 의하여

$\triangle OAM\equiv\triangle OCN$

이다. 따라서

$\overline{AM}=\overline{CN}$

이다. 그런데 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하므로

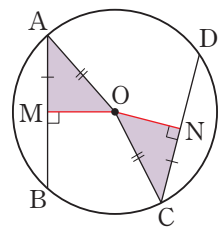
$\overline{AB}=2\overline{AM}$, $\overline{CD}=2\overline{CN}$

이다. 따라서 $\overline{AB}=\overline{CD}$이다.

즉, 한 원에서 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같다.

이제 한 원에서 길이가 서로 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있는지 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하고, $\overline{AB}=\overline{CD}$라고 하면





△OAM과 △OCN에서

$\angle OMA=\angle ONC=90^\circ$

$\overline{OA}=\overline{OC}$ (반지름)

$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\overline{CN}$

이므로 직각삼각형의 합동 조건에 의하여

$\triangle OAM\equiv\triangle OCN$

이다. 따라서

$\overline{OM}=\overline{ON}$

이다.

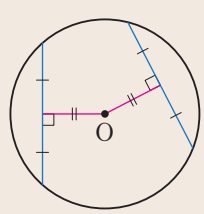
즉, 한 원에서 길이가 서로 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

원의 중심과 현의 길이

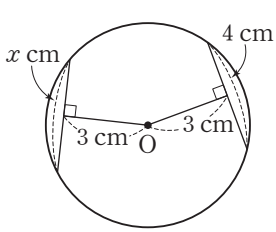
1 한 원에서 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같다.

2 한 원에서 길이가 서로 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있다.

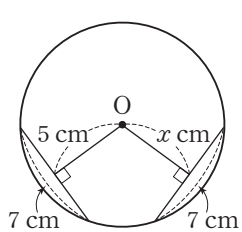


3 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



(2)



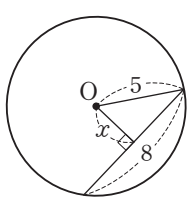
추론 민주와 승민이는 플라스틱 원판을 모빌로 만들어 천장에 매달려고 한다. 원의 중심을 찾는 방법에 대해 설명해 보자.



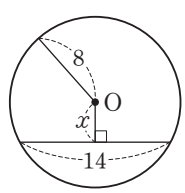
생각이 통통 **함께하는 수학**

다음 그림에서 x의 값을 구하고, 문제 번호와 그에 해당하는 x의 값을 연결하여 왼쪽에 있는 곡의 작곡자를 찾으시오.

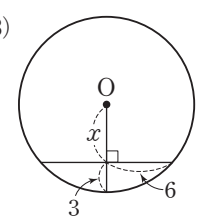
(1)



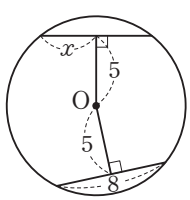
(2)



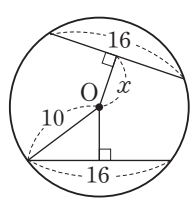
(3)



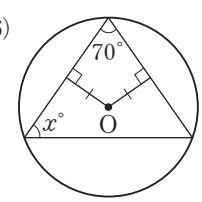
(4)



(5)



(6)



	곡			작곡자	x
(1)	터키 행진곡	•	•	슈베르트	55
(2)	엘리제를 위하여	•	•	베토벤	$\sqrt{15}$
(3)	아름답고 푸른 도나우	•	•	모차르트	3
(4)	사랑의 인사	•	•	슈트라우스 (요한) Ⅱ세	$\frac{9}{2}$
(5)	놀람 교향곡	•	•	하이든	6
(6)	백조의 노래	•	•	엘가	4



02 원의 접선




성취기준 ● 원의 접선에 관한 성질을 이해한다.

태도와 실천 ● 원의 접선에 관한 성질을 탐구하면서 흥미와 호기심을 갖는다.

✱ 원의 접선에는 어떤 성질이 있을까?

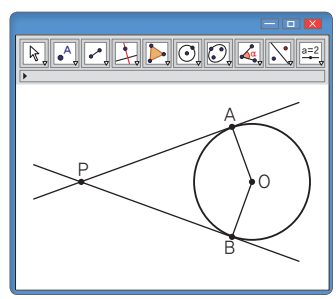
탐구해 봅시다 관찰·실험

컴퓨터 프로그램을 사용하여 다음 활동을 해 보고, 물음에 답해 보자.

❶ 점 O를 중심으로 하는 원을 그린다.

❷ 원의 외부에 있는 한 점 P에서 이 원에 두 개의 접선을 긋는다.

❸ 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라고 한다.

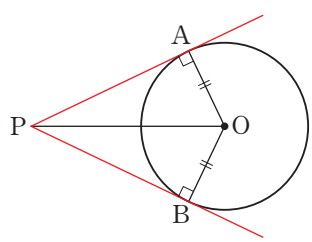


1 ∠PAO의 크기와 ∠PBO의 크기를 각각 구해 보자.

2 선분 PA의 길이와 선분 PB의 길이를 비교해 보자.

3 점 P를 움직이면서 선분 PA의 길이와 선분 PB의 길이를 비교해 보자.

원 O의 외부에 있는 한 점 P에서 원 O에 그을 수 있는 접선은 오른쪽 그림과 같이 직선 PA와 직선 PB의 2개이다.



참고 두 접점을 각각 A, B라고 할 때, 두 선분 PA, PB의 길이를 점 P에서 원 O에 그은 접선의 길이라고 한다.

선분 PA와 선분 PB의 길이가 서로 같은지 알아보자.

위의 그림의 △PAO와 △PBO에서

$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$

$\overline{OA}=\overline{OB}$ (반지름)

$\overline{OP}$는 공통

이므로 직각삼각형의 합동 조건에 의하여

$\triangle PAO\equiv\triangle PBO$

이다. 따라서 $\overline{PA}=\overline{PB}$이다.



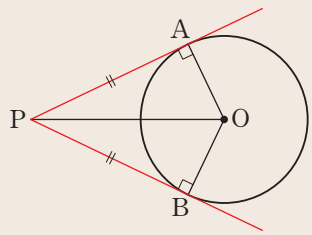
즉, 원의 외부에 있는 한 점에서 원에 두 접선을 그을 때, 그 두 접선의 길이는 서로 같다.

앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

원의 접선

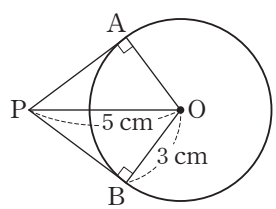
원의 외부에 있는 한 점에서 그 원에 그을 수 있는 접선은 2개이며 두 접선의 길이는 서로 같다. 즉,

$\overline{PA}=\overline{PB}$



예제 1

오른쪽 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. 원 O의 반지름의 길이가 3 cm이고 $\overline{OP}=5$ cm일 때, □APBO의 둘레의 길이를 구하시오.



풀이

△PBO는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{PB}=\sqrt{5^2-3^2}=4\,(\text{cm})$

또, 선분 PA와 선분 PB는 원 O의 접선이므로

$\overline{PA}=\overline{PB}=4$ cm

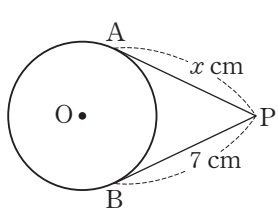
따라서 □APBO의 둘레의 길이는

$\overline{PA}+\overline{PB}+\overline{OA}+\overline{OB}=4+4+3+3=14\,(\text{cm})$

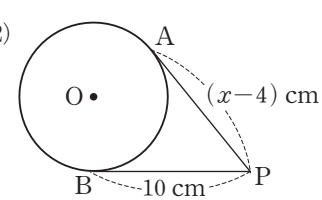
답 14 cm

1 다음 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, x의 값을 구하시오.

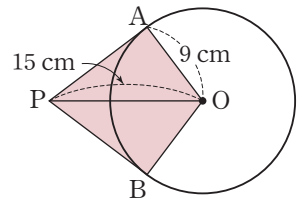
(1)



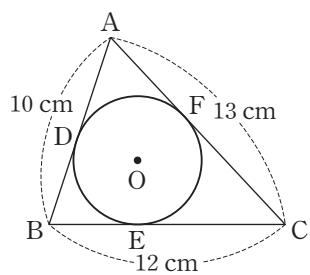
(2)



2 오른쪽 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{OA}=9$ cm, $\overline{OP}=15$ cm일 때, □APBO의 넓이를 구하시오.



예제 2 오른쪽 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 △ABC의 세 변과 접한다. $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=12$ cm, $\overline{CA}=13$ cm일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



풀이

$\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$는 각각 원 O와 접하므로

$\overline{AD}=\overline{AF}=x$ cm라고 하면

$\overline{BD}=\overline{BE}=10-x$(cm), $\overline{CF}=\overline{CE}=13-x$(cm)

그런데 $\overline{BC}=\overline{BE}+\overline{CE}$이고, $\overline{BC}=12$ cm이므로

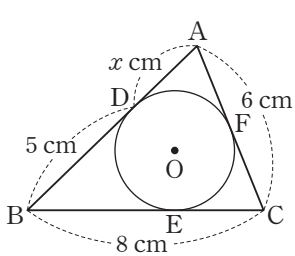
$$(10-x)+(13-x)=12,\ 23-2x=12,\ -2x=-11,\ x=\frac{11}{2}$$

따라서 선분 AD의 길이는 $\frac{11}{2}$ cm이다.

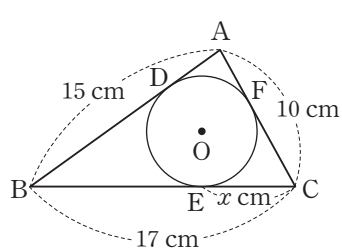
답 $\frac{11}{2}$ cm

3 다음 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 △ABC의 세 변과 접할 때, x의 값을 구하시오.

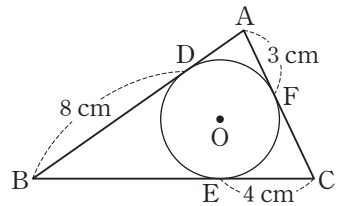
(1)



(2)



4 오른쪽 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 △ABC의 세 변과 접한다. $\overline{AF}=3$ cm, $\overline{BD}=8$ cm, $\overline{CE}=4$ cm일 때, △ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

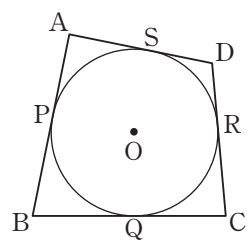


예제 3

오른쪽 그림에서 □ABCD는 원 O에 외접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때,

$$\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$$

임을 설명하시오.



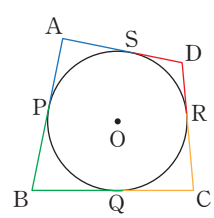
풀이

원의 외부에 있는 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 서로 같으므로

$$\overline{AP}=\overline{AS},\ \overline{BP}=\overline{BQ},\ \overline{CQ}=\overline{CR},\ \overline{DR}=\overline{DS}$$

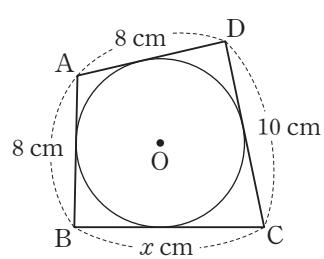
따라서

$$\begin{aligned}\overline{AB}+\overline{CD}&=\overline{AP}+\overline{BP}+\overline{CR}+\overline{DR}\\&=\overline{AS}+\overline{BQ}+\overline{CQ}+\overline{DS}\\&=(\overline{AS}+\overline{DS})+(\overline{BQ}+\overline{CQ})\\&=\overline{AD}+\overline{BC}\end{aligned}$$

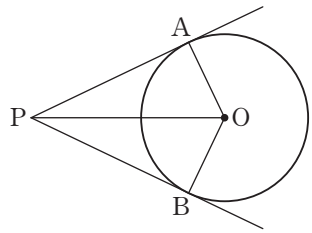


답 풀이 참조

5 오른쪽 그림에서 □ABCD는 원 O에 외접한다. $\overline{AB}=8$ cm, $\overline{AD}=8$ cm, $\overline{CD}=10$ cm일 때, x의 값을 구하시오.



사례·설명 도윤이는 원 O의 외부에 있는 한 점 P에서 원에 접선을 그어 원과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{PA}=\overline{PB}$임을 피타고라스 정리를 이용하여 설명하려고 한다. 도윤이의 설명을 완성해 보자.





두 직선 PA와 PB는 원 O의 접선이므로
$\angle PAO=\angle PBO=90°$야.
즉, $\triangle PAO$와 $\triangle PBO$가
직각삼각형이니까 ….

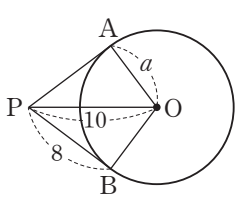
도윤

생각이 통통 **함께하는 수학**

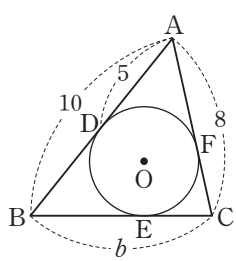


아래 도형에서 a, b, c의 값을 각각 구하여 표에 써넣고, 다음 **규칙**에 따라 표의 빈칸에 수를 써넣어 모두 채워 보자.

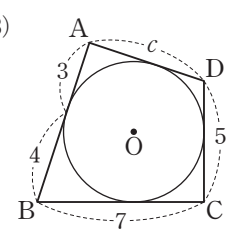
(1)



(2)



(3)



규칙

1. 가로, 세로 9칸에는 1부터 9까지의 자연수를 한 번씩만 쓴다.
2. 굵은 선으로 구분된 가로, 세로가 각각 3칸씩인 정사각형 모양의 9칸에는 1부터 9까지의 자연수를 한 번씩만 쓴다.

3		7	5		8		6	
9	4	a		3			7	5
		1	9		6	2		4
4	9			5	7		1	
6		2	4			7		
7	3			1	9		b	6
		9	3	2		6		8
2	8	4		6		c	9	
	6	3	8		4	1		7



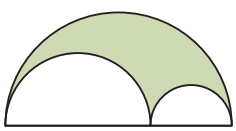
원으로 만든 모양

1 구두장이의 칼, 아벨로스(Arbelos)

구두장이는 구두를 만들기 위하여 가죽을 자를 때, 특이한 모양의 칼을 사용한다. 이것을 '구두장이의 칼'이라고 부른다.

수학에서 이 칼과 모양이 비슷한 도형을 '아벨로스'라고 부르는데, 그리스어로 '구두장이의 칼'을 뜻한다.

아벨로스는 세 개의 반원으로 이루어진 도형으로, 오른쪽 그림과 같다.





● 출처: EBS MATH, 2014

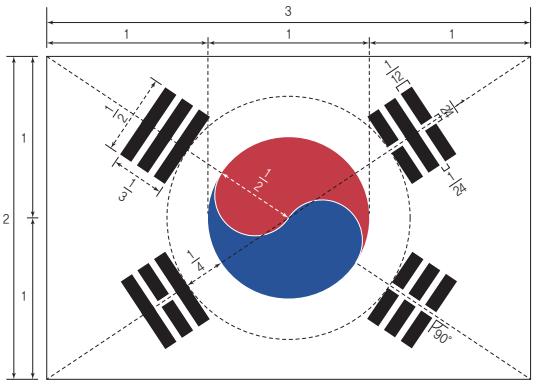
2 태극기의 태극 문양

태극기 안에 있는 태극(太極) 문양은 만물을 생성시키는 우주의 근원이라는 의미를 갖는다. 태극기의 태극 문양은 다음과 같이 만들 수 있다.

❶ 흰 종이 위에 가로의 길이와 세로의 길이의 비가 3 : 2가 되도록 직사각형을 그린 후, 2개의 대각선을 긋는다.

❷ 대각선이 만나는 점을 중심으로 지름의 길이가 직사각형의 세로의 길이의 $\frac{1}{2}$인 원을 하나 그린다.

❸ 두 대각선 중 왼쪽 위 꼭짓점에서 오른쪽 아래 꼭짓점으로 그어진 대각선상의 원의 지름을 2등분하여, 왼쪽 부분에 원의 지름의 $\frac{1}{2}$(깃면 너비의 $\frac{1}{4}$)을 지름으로 하는 반원을 대각선의 아랫부분에 그리고, 그 오른쪽 부분에 원의 지름의 $\frac{1}{2}$(깃면 너비의 $\frac{1}{4}$)을 지름으로 하는 반원을 대각선의 윗부분에 그린다.



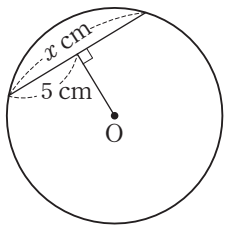
● 출처: 문화재청, 2018
행정안전부, 2018

수학 실력 재어 보기

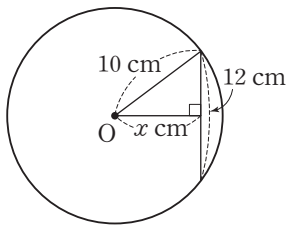
01 원의 현

01 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)

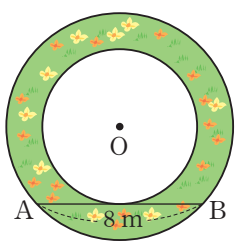


(2)



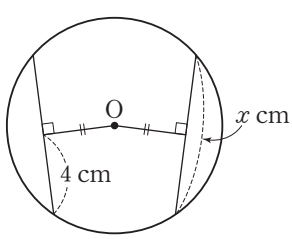
02 문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

오른쪽 그림과 같이 중심이 같은 두 원으로 둘러싸인 꽃밭이 있다. 꽃밭의 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB}=8$ m일 때, 꽃밭의 넓이를 구하시오.

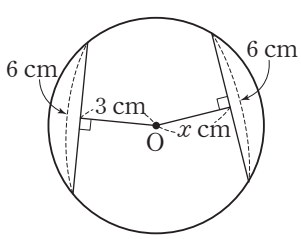


03 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

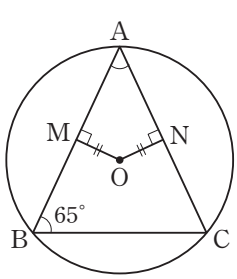
(1)



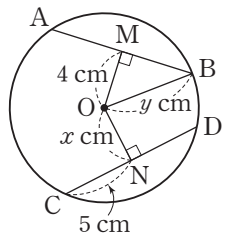
(2)



04 오른쪽 그림에서 $\overline{OM}=\overline{ON}$이고 $\angle B=65^\circ$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하시오.



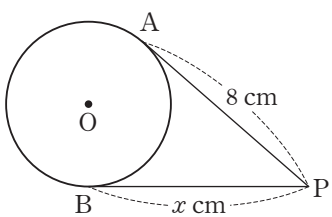
05 오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{OM}=4$ cm, $\overline{CN}=5$ cm일 때, x, y의 값을 각각 구하시오.



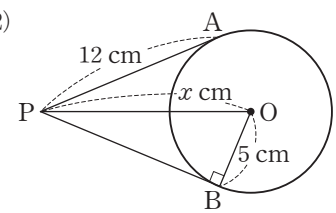
02 원의 접선

06 다음 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. x의 값을 구하시오.

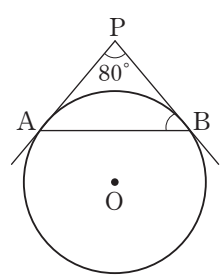
(1)



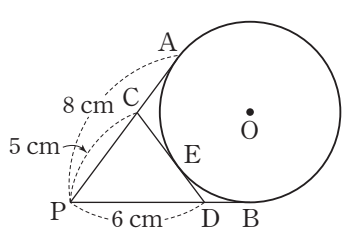
(2)



07 오른쪽 그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=80^\circ$일 때, $\angle ABP$의 크기를 구하시오.

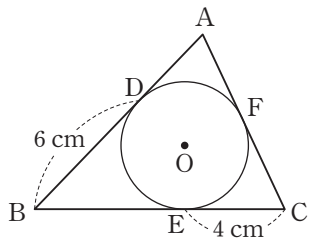


08 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고 점 A, B, E는 원 O의 접점이다. $\overline{PA}=8$ cm, $\overline{PC}=5$ cm, $\overline{PD}=6$ cm일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하시오.

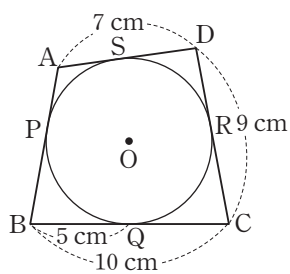


추론

09 오른쪽 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 △ABC의 세 변과 접한다. $\overline{BD}=6$ cm, $\overline{CE}=4$ cm이고, △ABC의 둘레의 길이가 26 cm일 때, $\overline{AF}$의 길이를 구하시오.

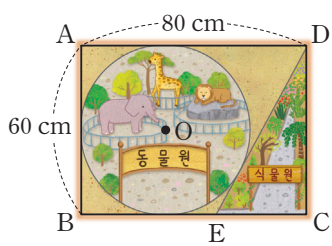


10 오른쪽 그림에서 □ABCD는 원 O에 외접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점이다. $\overline{AD}=7$ cm, $\overline{BC}=10$ cm, $\overline{BQ}=5$ cm, $\overline{CD}=9$ cm일 때, $\overline{AP}$의 길이를 구하시오.



문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

11 오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 지도에 원 모양의 동물원과 삼각형 모양의 식물원이 표시되어 있다. $\overline{DE}$가 원 O의 접선이고 $\overline{AB}=60$ cm, $\overline{AD}=80$ cm일 때, △DEC의 넓이를 구하시오.



펜으로 하는 대화

> 36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가 | 동료 평가

모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 | 원과 직선



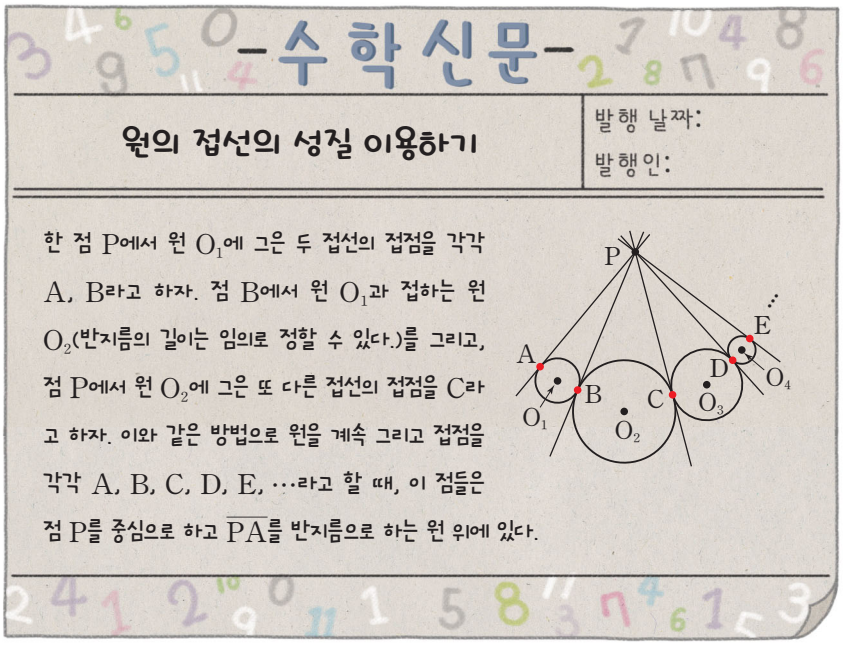
생각이 쑥쑥

창의·융합 탐험

문제 해결 프로젝트

수학 신문 만들기

원과 직선을 이용하여 알아낼 수 있는 사실을 조사해 보자. 조사한 내용들을 모아 모둠별로 수학 신문을 만들어 보자.





계획 세우기 → 자료 조사하기 → 원고 만들기 → 신문 꾸미기



◆ **모둠 평가를 해 봅시다.**

모둠 이름

- 수학 신문을 가장 잘 만든 모둠은?
- 자료 조사를 잘한 모둠은?
- 가장 흥미로운 기사를 쓴 모둠은?

